رابط الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa

5-5 المعيّن والمربع
Rhombus and Square

فيما سبق:

درستُ تحديد ما إذا كان الشكل الرباعي متوازي أضلاع أو مستطيلًا.

(الدرس 5-4)

والآن:

- أتعرّف خصائص المعيّن والمربّع وأطبّقها.
- أحدّد ما إذا كان الشكل الرباعي مستطيلًا أو معيّنًا أو مربعًا.

المفردات:

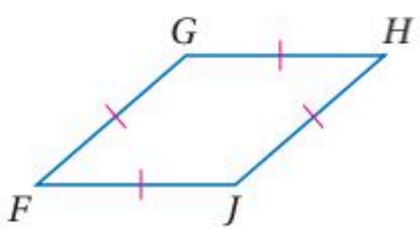
المعيّن
rhombus

المربّع
square

لماذا؟

تصمم الألماسات باستعمال أنماط متكررة من الأشكال الهندسية. إذا صمم فنان الألماسة المجاورة، بحيث تكوّنت من أنماط متكررة من مثلثات وأشكال رباعية، كيف يمكن تحديد نوع الأشكال الرباعية المحددة باللون الأحمر في الألماسة؟

خصائص المعيّن والمربّع:



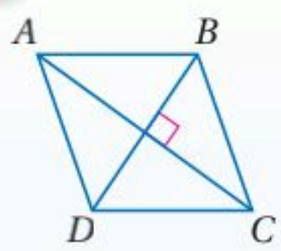
المعيّن هو متوازي أضلاع جميع أضلاعه متطابقة. وللمعيّن جميع خصائص متوازي الأضلاع علاوة على الخاصيتين الواردتين في النظريتين الآتيتين :

نظريات

أضف إلى مطويتك

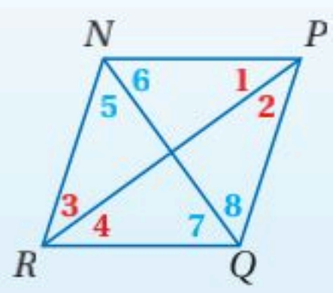
قطرا المعيّن

5.15 إذا كان متوازي أضلاع معيّنًا، فإنّ قطريه متعامدان.



مثال: إذا كان $\square ABCD$ معيّنًا، فإنّ $\overline{AC} \perp \overline{BD}$.

5.16 إذا كان متوازي أضلاع معيّنًا فإنّ كل قطرٍ فيه ينصّف كلًّا من الزاويتين اللتين يصل بين رأسيهما.



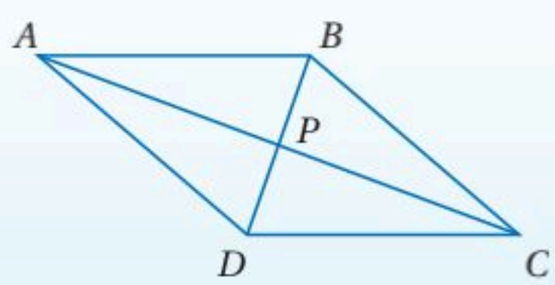
مثال: إذا كان $\square NPQR$ معيّنًا، فإنّ
$\angle 1 \cong \angle 2 , \angle 3 \cong \angle 4 , \angle 5 \cong \angle 6 , \angle 7 \cong \angle 8$

سوف تبرهن النظرية 5.16 في السؤال 28

برهان

نظريّة 5.15

أكتب برهانًا حرًّا للنظرية 5.15



المعطيات: $ABCD$ معيّن.

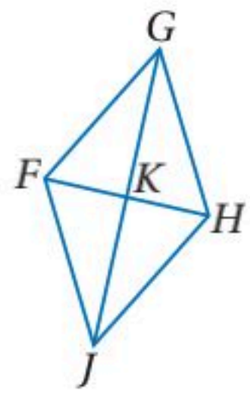
المطلوب: $\overline{AC} \perp \overline{BD}$

البرهان:

بما أنّ $ABCD$ معيّن، فإنّ $\overline{AB} \cong \overline{BC}$ بحسب التعريف.
وبما أن المعيّن متوازي أضلاع، وقطري متوازي الأضلاع ينصّف كل منهما الآخر، فإنّ $\overline{BD}$ ينصِّف $\overline{AC}$ عند P؛ لذا فإن $\overline{AP} \cong \overline{PC}$. وكذلك $\overline{BP} \cong \overline{BP}$ بحسب خاصية الانعكاس؛ إذن $\triangle APB \cong \triangle CPB$ بحسب SSS.
وبما أن العناصر المتناظرة في المثلثات المتطابقة تكون متطابقة، فإنّ $\angle APB \cong \angle CPB$.
وكذلك $\angle APB , \angle CPB$ متجاورتان على مستقيم، والزاويتان المتطابقتان المتجاورتان على مستقيم تكونان قائمتين. وبما أن $\angle APB$ قائمة، فإن $\overline{AC} \perp \overline{BD}$ بحسب تعريف المستقيمين المتعامدين.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

مثال 1 استعمال خصائص المعيّن



استعن بالمعيّن $FGHJ$ المبيَّن جانبًا.

a) إذا كان $m\angle FJH = 82^\circ$، فأوجد $m\angle KHJ$.

بما أن $FGHJ$ معيّن، فإنّ القطر $\overline{JG}$ ينصِّف $\angle FJH$.

لذا فإن $m\angle KJH = \frac{1}{2} m\angle FJH$. إذن $m\angle KJH = \frac{1}{2}(82^\circ) = 41^\circ$

وبما أن قطري المعيّن متعامدان، فإنّ $m\angle JKH = 90^\circ$ بحسب تعريف المستقيمين المتعامدين.

$m\angle KJH + m\angle JKH + m\angle KHJ = 180^\circ$	نظرية مجموع قياسات زوايا المثلث
$41^\circ + 90^\circ + m\angle KHJ = 180^\circ$	بالتعويض
$131^\circ + m\angle KHJ = 180^\circ$	بالتبسيط
$m\angle KHJ = 49^\circ$	بطرح 131° من كلا الطرفين

b) **جبر:** إذا كان $GH = x + 9$, $JH = 5x - 2$ ، فأوجد قيمة x.

$\overline{GH} \cong \overline{JH}$	تعريف المعين
$GH = JH$	تعريف تطابق القطع المستقيمة
$x + 9 = 5x - 2$	بالتعويض
$9 = 4x - 2$	بطرح x من كلا الطرفين
$11 = 4x$	بجمع 2 لكلا الطرفين
$2.75 = x$	بقسمة كلا الطرفين على 4

تحقق من فهمك

استعن بالمعيّن $FGHJ$ أعلاه.

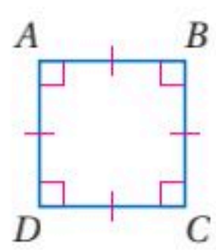
1A) إذا كان $FK = 5, FG = 13$، فأوجد KJ.

1B) **جبر:** إذا كان $m\angle JFK = (6y + 7)^\circ$, $m\angle KFG = (9y - 5)^\circ$، فأوجد قيمة y.

إرشادات للدراسة

المربّع والمعيّن: كل مربّع معيّن، ولكن ليس كل معيّن مربعًا، وكل مربع مستطيل وليس كل مستطيل مربعًا.

المربّع هو متوازي أضلاع جميع أضلاعه متطابقة وجميع زواياه قوائم. تذكّر أن متوازي الأضلاع الذي زواياه الأربع قوائم يكون مستطيلًا، ومتوازي الأضلاع الذي أضلاعه الأربعة متطابقة يكون معيّنًا؛ لذا فعندما يكون متوازي الأضلاع معيّنًا وإحدى زواياه قائمة فإنّه يكون مربّعًا أيضًا، وعليه فإن المربع هو متوازي أضلاع ومستطيل ومعيّن.



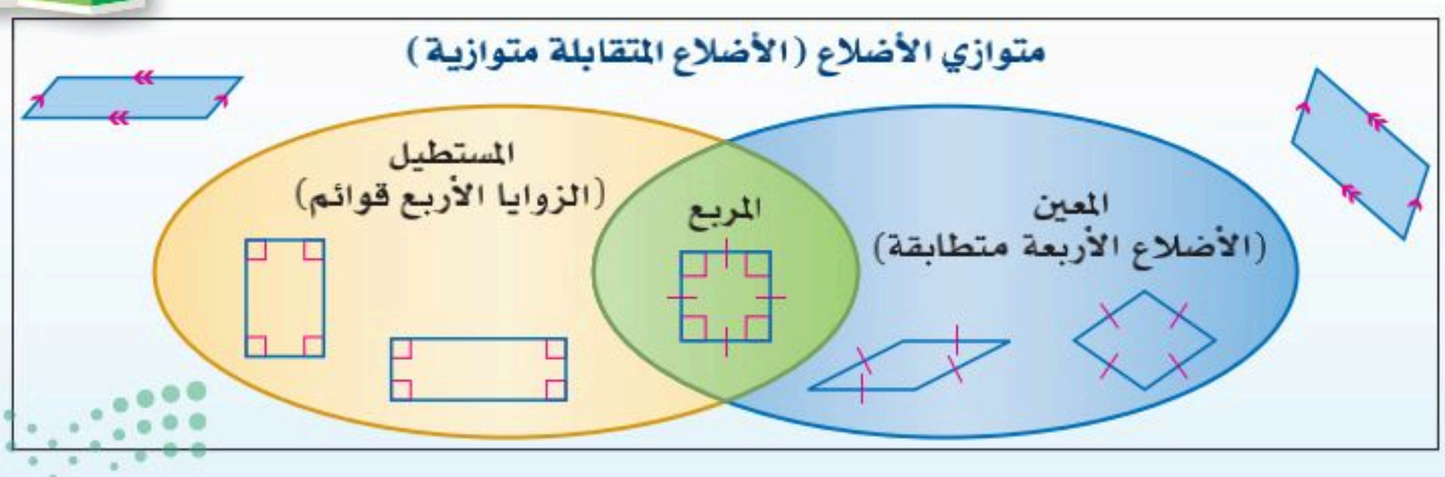
المربع $ABCD$

ويلخص شكل ڤن الآتي العلاقة بين متوازي الأضلاع والمعيّن والمربّع والمستطيل.

ملخص المفهوم

أضف إلى مطويتك

متوازي الأضلاع



وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

جميع خصائص متوازي الأضلاع والمستطيل والمعيّن تنطبق على المربّع. فمثلًا قطرا المربع ينصّف كل منهما الآخر (متوازي أضلاع)، وهما متطابقان (مستطيل)، ومتعامدان (معيّن).

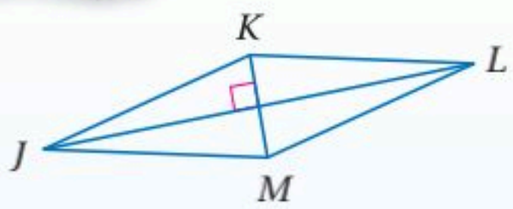
إثبات أنّ الشكل الرباعي معيّن أو مربع: تُحدِّد النظريات الآتية الشروط الكافية للمعيّن والمربّع.

نظريات

أضف إلى مطويتك

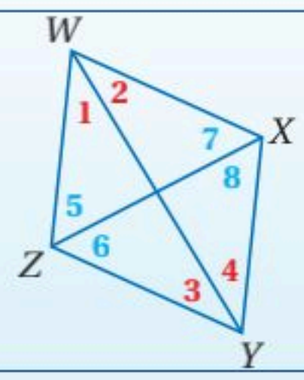
الشروط الكافية للمعيّن والمربّع

5.17 إذا كان قطرا متوازي أضلاع متعامدين فإنّه معيّن. (عكس النظرية 5.15)



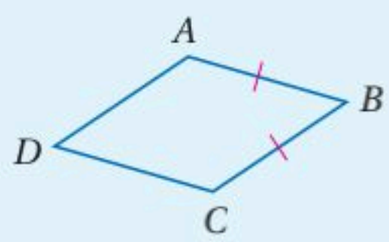
مثال: إذا كان $JKLM$ متوازي أضلاع، وكان $\overline{JL} \perp \overline{KM}$ ، فإنّ $\square JKLM$ معيّن.

5.18 إذا نصَّف قطر متوازي أضلاع كلًّا من الزاويتين اللتين يصل بين رأسيهما، فإن متوازي الأضلاع يكون معيّنًا. (عكس النظرية 5.16)



مثال: إذا كان $WXYZ$ متوازي أضلاع، وكانت $\angle 1 \cong \angle 2$, $\angle 3 \cong \angle 4$، أو $\angle 5 \cong \angle 6$, $\angle 7 \cong \angle 8$ ، فإنّ $\square WXYZ$ معيّن.

5.19 إذا كان ضلعان متتاليان في متوازي الأضلاع متطابقين فإنّه معيّن.



مثال: إذا كان $ABCD$ متوازي أضلاع، وكان $\overline{AB} \cong \overline{BC}$ ، فإنّ $\square ABCD$ معيّن.

5.20 إذا كان الشكل الرباعي مستطيلًا ومعيّنًا فإنه مربّع.

سوف تبرهن النظريات 5.17 إلى 5.20 في الأسئلة 32–29 على الترتيب.

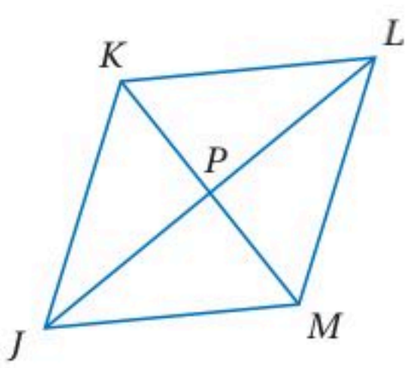
تنبيه !

أخطاء شائعة

يخطئ البعض فيستعمل النظريات 5.17, 5.18, 5.19 مع أي شكل رباعي، وهذا غير صحيح؛ لأن هذه النظريات تكون صحيحة فقط إذا كان الشكل الرباعي متوازي أضلاع.

يمكنك استعمال خصائص المعيّن والمربع في البراهين.

مثال 2 استعمال خصائص المعيّن والمربّع في البراهين



اكتب برهانًا حرًّا.

المعطيات: $JKLM$ متوازي أضلاع.

$\triangle JKL$ متطابق الضلعين.

المطلوب: $\square JKLM$ معيّن.

برهان حرّ:

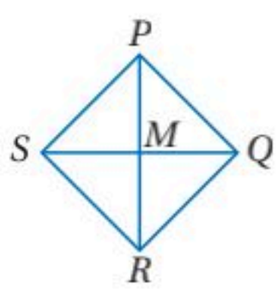
بما أنّ $\triangle JKL$ متطابق الضلعين، فإنّ $\overline{JK} \cong \overline{KL}$ بحسب التعريف، وهذان الضلعان متتاليان في متوازي الأضلاع $JKLM$ ، لذا وبحسب النظرية 5.19، يكون $\square JKLM$ معيّنًا.

إرشادات للدراسة

المثلثات المتطابقة

بما أن للمعيَّن أربعة أضلاع متطابقة، فإن كلًّا من قطريه يقسمه إلى مثلثين متطابقي الضلعين ومتطابقين. وإذا رُسم القطران فإنهما يقسمان المعيّن إلى أربعة مثلثات قائمة ومتطابقة.

تحقق من فهمك



2) اكتب برهانًا حرًّا.

المعطيات: $\overline{SQ}$ عمود منصّف لـ $\overline{PR}$.

$\overline{PR}$ عمود منصّف لِـ $\overline{SQ}$.

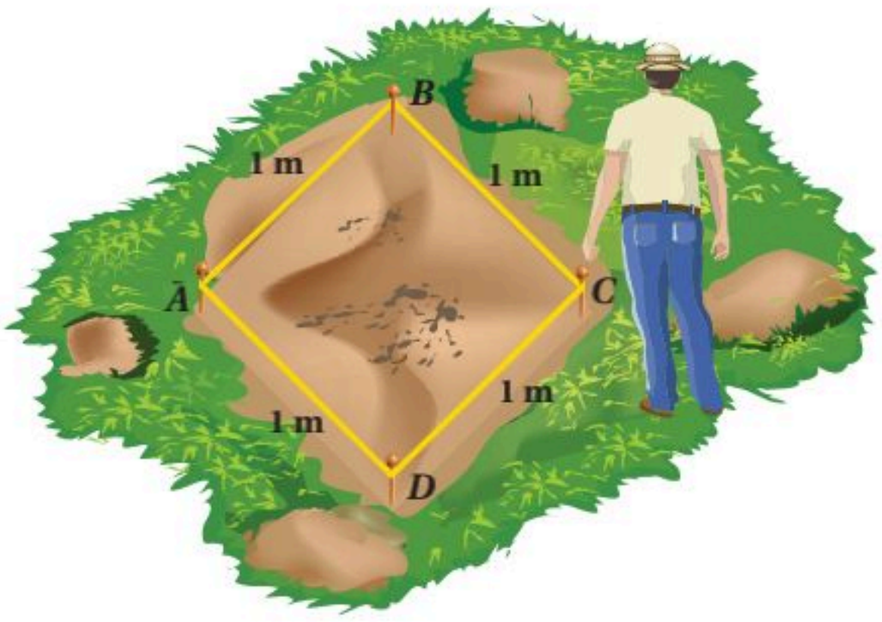
$\triangle RMS$ متطابق الضلعين.

المطلوب: $PQRS$ مربّع.

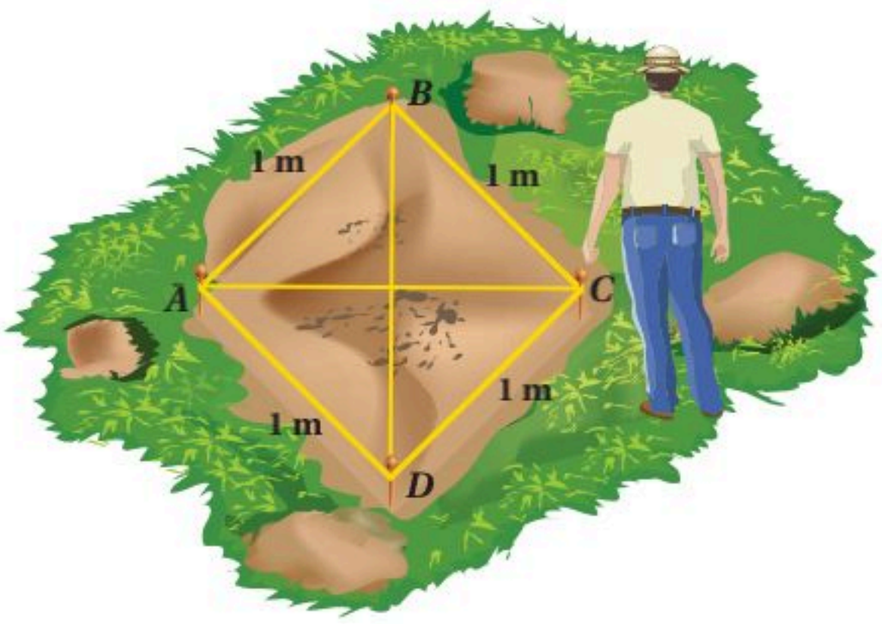
وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

مثال 3 من واقع الحياة — استعمال المعيّن والمربع

علم الآثار: مفتاح الكشف الناجح عن الآثار هو وضع خريطة دقيقة لموقع البحث. كيف يمكن لعالم الآثار في الصورة أدناه أن يتحقق من أن منطقة بحثه هي مربع طول ضلعه **1 m** مستعملًا الحبل وشريط القياس فقط؟

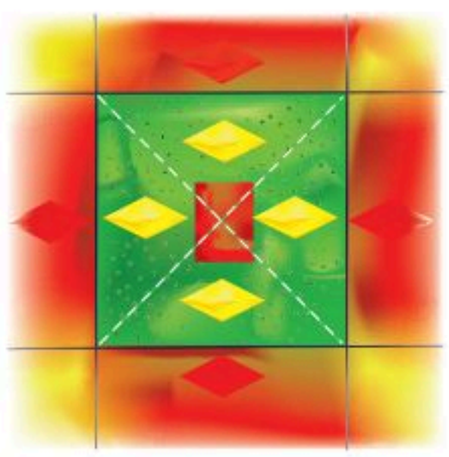


طول كل من أضلاع الشكل الرباعي $ABCD$ يساوي 1 m. وبما أن كل ضلعين متقابلين متطابقان، فإنّ $ABCD$ متوازي أضلاع. وبما أن أضلاع $ABCD$ المتتالية متطابقة فإنّه معيّن. وإذا استطاع عالم الآثار بيان أنّ ▱$ABCD$ مستطيل أيضًا فإنّه بحسب النظرية 5.20، يكون مربعًا.



إذا كان قطرا متوازي الأضلاع متطابقين فإنّه مستطيل؛ لذا يمكن لعالم الآثار استعمال الحبل لقياس طولي القطرين، فإذا وجدهما متساويين، فإن ▱$ABCD$ يكون مربّعًا.

تحقق من فهمك



3) **خياطة:** خاطت كوثر غطاء طاولة باستعمال قطع ملونة من القماش كما في الرسم المجاور.

A) رسمت كوثر قطري كل من القطع الصفراء فوجدت أنهما متعامدان، هل يمكنها استنتاج أن كل قطعة صفراء معيّن؟ وضِّح إجابتك.

B) إذا كانت الزوايا الأربع للقطعة الخضراء متساوية القياس، والضلعان الأيسر والسفلي متساويي الطول، فهل يمكنها استنتاج أن القطعة الخضراء مربّع؟ وضِّح إجابتك.

الربط مع الحياة

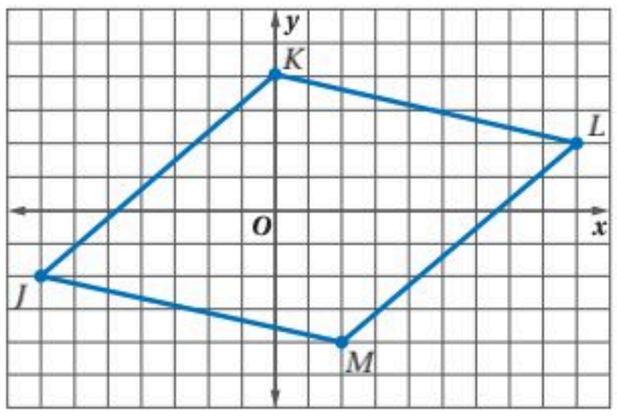
علم الآثار هو دراسة أعمال الإنسان في العصور القديمة كي يزودنا بمعلومات حول حياته ونشاطاته. وساعد اكتشاف الإنسان للكتابة منذ 5000 عام تقريبًا على فهم أسرار أزمنة ما بعد هذا التاريخ.

استعملت الهندسة الإحداثيّة سابقًا لتصنيف المثلثات. ويمكن استعمال الهندسة الإحداثية لتصنيف الأشكال الرباعية أيضًا.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

مثال 4 تصنيف الأشكال الرباعيَة باستعمال الهندسة الإحداثيَة

هندسة إحداثيَة : حدد ما إذا كان $\square JKLM$ الذي إحداثيات رؤوسه $J(-7, -2)$، $K(0, 4)$، $L(9, 2)$، $M(2, -4)$ معيّنًا أو مستطيلًا أو مربعًا. اكتب جميع التسميات التي تنطبق عليه. وضِّح إجابتك.



افهم: **المعطيات:** $\square JKLM$ إحداثيات رؤوسه:
$J(-7, -2)$ ، $K(0, 4)$ ، $L(9, 2)$ ،
$M(2, -4)$.

المطلوب: إثبات أن $\square JKLM$ هو معين أو مستطيل أو مربع.

خطط : عيّن الرؤوس على المستوى الإحداثي وصل بينها.
يظهر من الرسم أن أضلاع $\square JKLM$ متطابقة. ولكنّ زواياه ليست قوائم؛ لذا يبدو أنّه معيّن وليس مربّعًا أو مستطيلًا.

إذا كان قطرا متوازي الأضلاع متطابقين فإنّه مستطيل. وإذا كانا متعامدين فإنّه معيّن. وإذا كانا متطابقين ومتعامدين فإنه مستطيل ومعيّن؛ أيّ أنّه مربّع.

حل: أولًا: استعمل صيغة المسافة بين نقطتين للمقارنة بين طولي القطرين.

$$KM = \sqrt{(2-0)^2 + (-4-4)^2} = \sqrt{68} = 2\sqrt{17}$$

$$JL = \sqrt{[9-(-7)]^2 + [2-(-2)]^2} = \sqrt{272} = 4\sqrt{17}$$

بما أن $2\sqrt{17} \neq 4\sqrt{17}$، فإن القطرين ليسا متطابقين؛ لذا $\square JKLM$ ليس مستطيلًا.
وبما أنه ليس مستطيلًا فإنّه ليس مربّعًا أيضًا.

ثانيًا: استعمل صيغة الميل لتحديد ما إذا كان القطران متعامدين.

ميل $\overline{KM}$: $\frac{-4-4}{2-0} = \frac{-8}{2} = -4$

ميل $\overline{JL}$: $\frac{2-(-2)}{9-(-7)} = \frac{4}{16} = \frac{1}{4}$

وبما أن حاصل ضرب الميلين يساوي -1، فإن القطرين متعامدان؛ لذا فإن $\square JKLM$ معيّن.

تحقق:

$$JK = \sqrt{[4-(-2)]^2 + [0-(-7)]^2} = \sqrt{85}$$

$$KL = \sqrt{(9-0)^2 + (2-4)^2} = \sqrt{85}$$

لذا فإن $\square JKLM$ معيّن بحسب النظرية 1.20 .

ميل $\overline{JK}$: $\frac{4-(-2)}{0-(-7)} = \frac{6}{7}$ ، وميل $\overline{KL}$: $\frac{2-4}{9-0} = -\frac{2}{9}$

وبما أن حاصل ضرب هذين الميلين لا يساوي -1، فإن الضلعين المتتاليين $\overline{JK}$ و $\overline{KL}$ غير متعامدين؛ لذا فإن $\angle JKL$ ليست قائمة؛ إذن $\square JKLM$ ليس مستطيلًا ولا مربّعًا. ✔

تحقق من فهمك

4) حدِّد ما إذا كان $\square JKLM$ الذي إحداثيات رؤوسه $J(5, 0), K(8, -11), L(-3, -14), M(-6, -3)$ ، معيّنًا أو مستطيلًا أو مربّعًا ؟ اكتب جميع التسميات التي تنطبق عليه. وضِّح إجابتك.

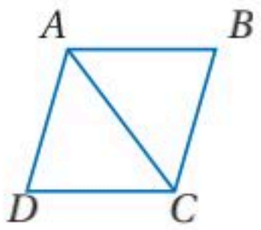
إرشادات للدراسة

تمثيل الشكل بيانيًا : عند تحليل شكل رباعي باستعمال الهندسة الإحداثيَة، مثّله بيانيًا لمساعدتك على وضع تخمين، ثم تحقق من تخمينك جبريًا.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

تأكد

المثال 1 **جبر:** استعن بالمعين $ABCD$ المبيَّن جانبًا.

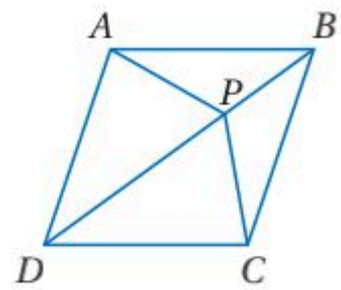


1) إذا كان $m\angle BCD = 114^\circ$، فأوجد $m\angle BAC$.

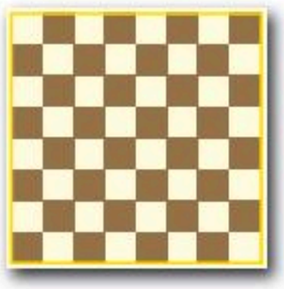
2) إذا كان $AB = 2x + 3$, $BC = x + 7$، فأوجد CD.

المثالان 2, 3

3) **برهان:** اكتب برهانًا ذا عمودين لإثبات أنّه إذا كان $ABCD$ معيّنًا وكان $\overline{DB}$ قطرًا فيه، فإنّ $\overline{AP} \cong \overline{CP}$.



4) **بلاط:** تتكون الأرضية أدناه من 64 بلاطة مربعة متطابقة. استعمل هذه المعطيات لإثبات أن الأرضية نفسها مربّعة.



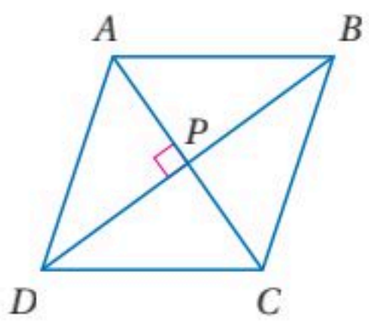
المثال 4 **هندسة إحداثيّة:** حدِّد ما إذا كان $\square QRST$ المعطاة إحداثيات رؤوسه في كل مما يأتي معينًا أو مستطيلًا أو مربعًا. اكتب جميع التسميات التي تنطبق عليه. وضِّح إجابتك.

5) $Q(1, 2), R(-2, -1), S(1, -4), T(4, -1)$

6) $Q(-2, -1), R(-1, 2), S(4, 1), T(3, -2)$

تدرب وحل المسائل

المثال 1 **جبر:** استعن بالمعين $ABCD$ المبيَّن جانبًا.



7) إذا كان $AB = 14$، فأوجد BC.

8) إذا كان $m\angle BCD = 118^\circ$، فأوجد $m\angle BAC$.

9) إذا كان $AP = 3x - 1$ و $PC = x + 9$، فأوجد AC.

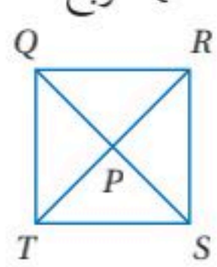
10) إذا كان $m\angle ABC = (2x - 7)^\circ$ و $m\angle BCD = (2x + 3)^\circ$، فأوجد $m\angle DAB$.

11) إذا كان $m\angle DPC = (3x - 15)^\circ$، فأوجد قيمة x.

المثال 2 **برهان:** اكتب برهانًا ذا عمودين في كل مما يأتي :

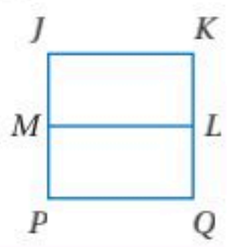
12) **المعطيات:** $QRST$ متوازي أضلاع.
$\overline{TR} \cong \overline{QS}, m\angle QPR = 90^\circ$

المطلوب: $QRST$ مربّع.

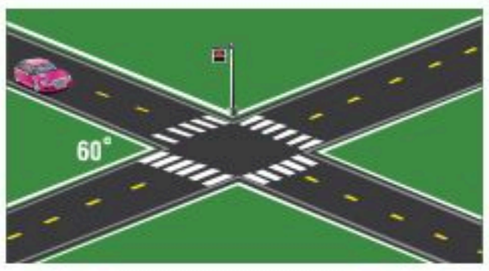


13) **المعطيات:** $JKQP$ مربّع.
$\overline{ML}$ تنصِّف كلًّا من $\overline{JP}$ و $\overline{KQ}$.

المطلوب: $JKLM$ متوازي أضلاع.



14) **طرق:** يتقاطع طريقان كما في الشكل. إذا كانت ممرّات المشاة لها الطول نفسه، فصنِّف الشكل الرباعيّ المكوّن من هذه الممرات. ووضّح تبريرك.



المثال 3

15) **زراعة:** حدّد مزارع حقلًا بأوتاد وحبال كما في الشكل المجاور . إذا كانت أضلاع الشكل الرباعي المتشكل متساوية الطول، وقطراه متعامدين، فهل هذه المعلومات كافية كي تتحقق من أنّ الحقل مربع؟ وضِّح تبريرك.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

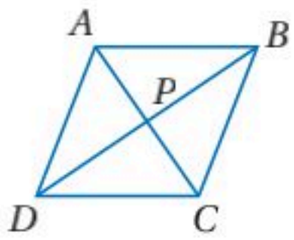
المثال 4 **هندسة إحداثيّة:** حدِّد ما إذا كان $\square JKLM$ المعطاة إحداثيات رؤوسه في كل مما يأتي معينًا أو مستطيلًا أو مربعًا. اكتب جميع التسميات التي تنطبق عليه. ووضِّح إجابتك.

16) $J(-4, -1), K(1, -1), L(4, 3), M(-1, 3)$

17) $J(-3, -2), K(2, -2), L(5, 2), M(0, 2)$

18) $J(-2, -1), K(-4, 3), L(1, 5), M(3, 1)$

19) $J(-1, 1), K(4, 1), L(4, 6), M(-1, 6)$



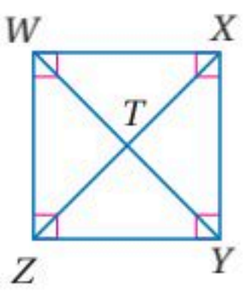
في المعين $ABCD$، إذا كان $PB = 12, AB = 15, m\angle ABD = 24°$، فأوجد كلًّا مما يأتي:

20) AP

21) CP

22) $m\angle BDA$

23) $m\angle ACB$



في المربع $WXYZ$، إذا كان $WT = 3$، فأوجد كلًّا مما يأتي:

24) ZX

25) XY

26) $m\angle WTZ$

27) $m\angle WYX$

برهان: اكتب برهانًا حرًّا لكل مما يأتي:

28) النظريّة 5.16

29) النظريّة 5.17

30) النظريّة 5.18

31) النظريّة 5.19

32) النظريّة 5.20

برهان: اكتب برهانًا إحداثيًّا للعبارة في كل من السؤالين الآتيين:

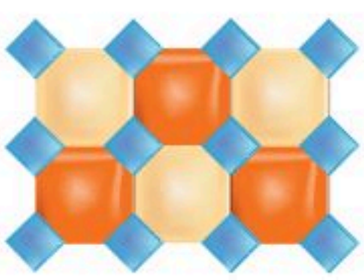
33) قطرا المربّع متعامدان.

34) تشكِّل القطع المستقيمة الواصلة بين منتصفات أضلاع مستطيل معيّنًا.

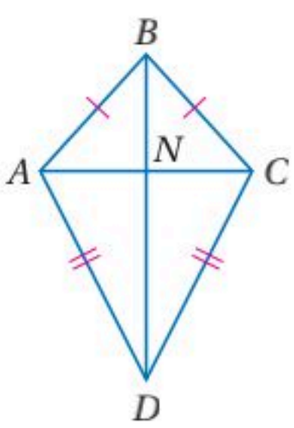
الربط مع الحياة

الفسيفساء صور تُشكَل باستعمال أنماط من أحجار أو زجاج أو قرميد أو أي مواد أخرى. والفسيفساء في الصورة أعلاه فسيفساء إغريقيّة قديمة من الصخر البلوري (الكوارتز). استعمل الإغريق قطعًا صغيرة أو أشكالًا منتظمة من المواد منذ 200 سنة قبل الميلاد بدلًا من الصخر البلوري في أعمال الفسيفساء.

35) **تصميم:** يتكون نمط الفسيفساء المبين جانبًا من قطع ثمانيّة منتظمة وأخرى رباعيّة. صنِّف الأشكال الرباعيّة في النمط، ووضِّح تبريرك.



36) **تمثيلات متعدّدة:** سوف تستقصي في هذه المسألة إحدى خصائص شكل الطائرة الورقيّة، وهو شكل رباعي يتكون من زوجين متمايزين من الأضلاع المتجاورة والمتطابقة.



a) **هندسيًّا:** ارسم قطعةً مستقيمةً، ثم افتح الفرجار وثبته عند أحد طرفيها وارسم قوسًا فوقها، ومن دون تغيير فتحة الفرجار، ثبّت رأس الفرجار عند الطرف الآخر للقطعة المستقيمة، وارسم قوسًا يقطع القوس السابق. غيِّر فتحة الفرجار وارسم قوسين أسفل القطعة المستقيمة كما فعلت سابقًا.
استعمل المسطرة وصل بين طرفَي القطعة والأقواس، وسينتج لك شكل طائرة ورقية سمّها $ABCD$. ثم كرِّر ذلك مرتين، وسمِّ شكلي الطائرتين الورقيتين، $PQRS$ $WXYZ$، ثم ارسم قطري كل منهما، ولتكن نقطة تقاطع قطري كل منها N.

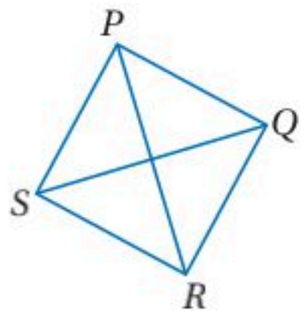
b) **جدوليًّا:** استعمل مسطرة لقياس المسافة من N إلى كل رأس. وسجِّل النتائج في جدول على النحو الآتي.

الشكل	المسافة من N إلى كل رأس على القطر الأقصر		المسافة من N إلى كل رأس على القطر الأطول	
$ABCD$				
$PQRS$				
$WXYZ$				

c) **لفظيًّا:** اكتب تخمينًا حول قطري شكل الطائرة الورقيّة.

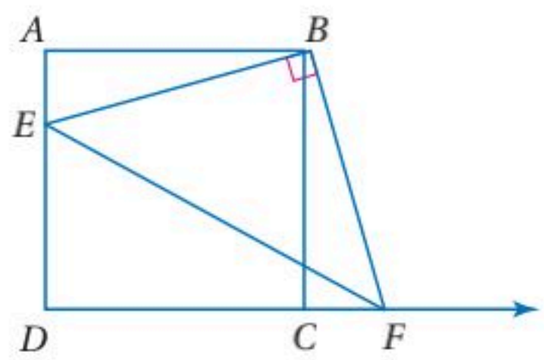
وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

مسائل مهارات التفكير العليا



37) اكتشف الخطأ: في الشكل الرباعي $SRQP$ المبيَّن جانبًا، $\overline{PR} \cong \overline{QS}$.
قال محمد: إن الشكل مربّع. بينما قال إبراهيم: إنه معيّن.
هل أي منهما على صواب؟ وضّح تبريرك.

38) تبرير: حدِّد ما إذا كانت العبارة الآتية صحيحة أم خطأً؟ ثم اكتب عكسها ومعكوسها ومعاكسها الإيجابي، وحدِّد قيمة الصواب لكل منها. وضّح تبريرك.
إذا كان الشكل الرباعي مربّعًا، فإنّه مستطيل.



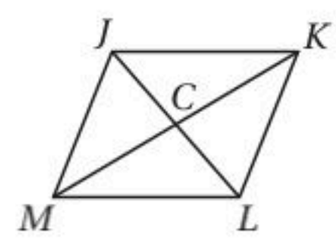
39) تحدٍّ: مساحة المربّع $ABCD$ المجاور تساوي 36 وحدة مربّعة. ومساحة $\triangle EBF$ تساوي 20 وحدة مربّعة. إذا كانت $\overline{EB} \perp \overline{BF}$، وطول $\overline{AE}$ يساوي وحدتين، فأوجد طول $\overline{CF}$.

40) مسألة مفتوحة: أوجد إحداثيات رؤوس مربّع قطراه محتويان في المستقيمين $y = x$, $y = -x + 6$. وضّح تبريرك.

41) اكتب: قارن بين جميع خصائص الأشكال الرباعيّة الآتية: متوازي الأضلاع، المستطيل، المعيّن، المربّع.

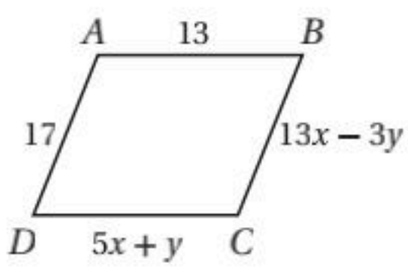
تدريب على اختبار

42) في المعين $JKLM$، إذا كان $CK = 8$ ، $JK = 10$ ، فأوجد JC.



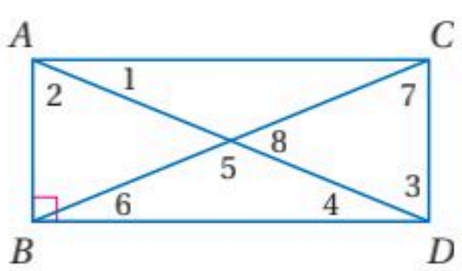
A 4 **B** 6 **C** 8 **D** 10

43) جبر: ما قيمة كل من x , y بحيث يكون $ABCD$ متوازي أضلاع؟



A $x = 3, y = 2$
B $x = \frac{3}{2}, y = -1$
C $x = 2, y = 3$
D $x = 3, y = -1$

مراجعة تراكمية

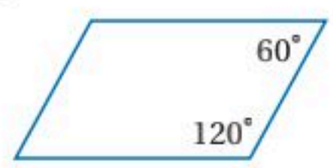


في المستطيل $ABDC$، إذا كان $m\angle 1 = 38°$. فأوجد كلًّا من القياسات الآتية: (الدرس 5-4)

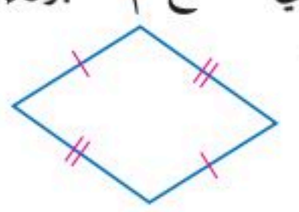
44) $m\angle 2$ **45)** $m\angle 5$ **46)** $m\angle 6$

حدِّد ما إذا كان الشكل الرباعي في كل مما يأتي متوازي أضلاع أم لا. برّر إجابتك. (الدرس 5-3)

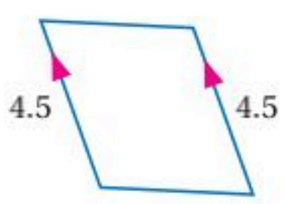
47)



48)



49)



50) قياسات: قال مروان: إنّ الحديقة الخلفيّة لمنزله على شكل مثلث أطوال أضلاعه 22 ft, 23 ft, 45 ft.
فهل ترى أنّ هذه القياسات صحيحة؟ وضّح تبريرك. (مهارة سابقة)

استعد للدرس اللاحق

حل كل معادلة مما يأتي:

51) $\frac{1}{2}(5x + 7x - 1) = 11.5$ **52)** $\frac{1}{2}(10x + 6x + 2) = 7$ **53)** $\frac{1}{2}(12x + 6 - 8x + 7) = 9$

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447